Οικονομική Κατανομή

Αντώνης Παπαβασιλείου, ΕΜΠ

Πηγή: κεφάλαιο 4, Παπαβασιλείου [1]

Περιεχόμενα

- Το μοντέλο οικονομικής κατανομής
- Ανταγωνιστική ισορροπία αγοράς
- Μοντελοποίηση ισορροπίας αγοράς ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης

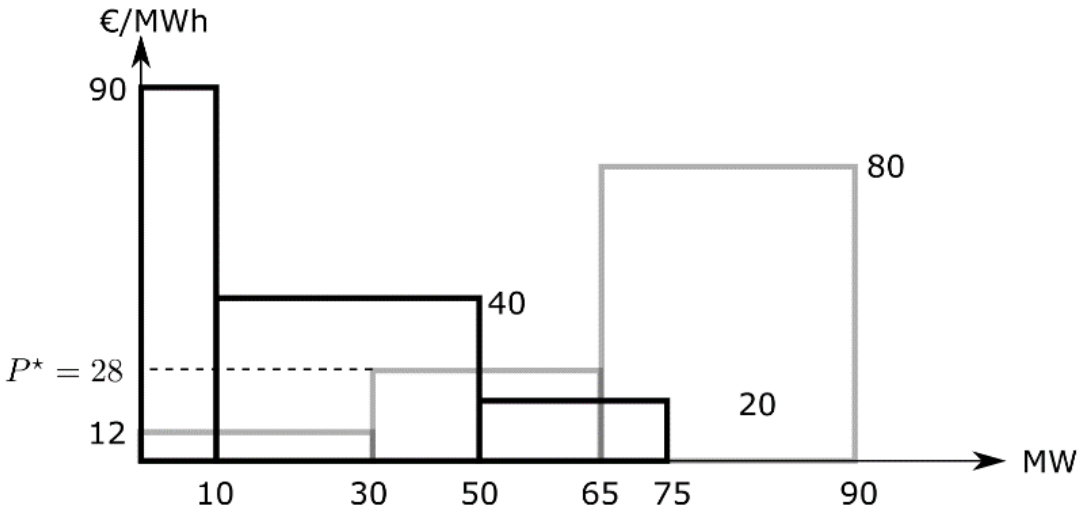
Τι είναι η οικονομική κατανομή

- Το απλούστερο πρόβλημα κατανομής πόρων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
- Στην πράξη, το πρόβλημα που επιλύεται για τη λειτουργιά των αγορών *πραγματικού χρόνου*
  - Δημοπρασίες ενιαίας τιμής
  - Επιλύονται κάθε πέντε εως δεκαπέντε λεπτά

Ένα παράδειγμα

Έστω οι προσφορές του σχήματος

1. Γράψτε το πρόβλημα ως γραμμικό πρόγραμμα
2. Καταγράψτε τις συνθήκες ΚΚΤ του προβλήματος
3. Χωρίστε τις συνθήκες ΚΚΤ σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως του αν αντιστοιχούν σε
   1. Προβλήματα μεγιστοποίησης πλεονάσματος αγοραστών (προσαρμογή ποσότητας)
   2. Προβλήματα μεγιστοποίησης κέρδους πωλητών (προσαρμογή ποσότητας)
   3. Συνθήκες εκκαθάρισης αγοράς (προσαρμογή τιμής)
4. Προτείνετε μια πρωταρχική-δυϊκή βέλτιστη λύση και επιβεβαιώστε ότι είναι βέλτιστη μέσω των συνθηκών ΚΚΤ
5. Επιβεβαιώστε ότι η τιμή εκκαθάρισης είναι πράγματι συμφέρουσα για όλους τους πράκτορες



Ερώτημα 1: Γραμμικό πρόγραμμα

Το μοντέλο οικονομικής κατανομής περιγράφεται ως εξής:

$$\max_{p,d} 90 \cdot d_1 + 40 \cdot d_2 + 20 \cdot d_3 - (12 \cdot p_1 + 28 \cdot p_2 + 80 \cdot p_3)$$
$$(\lambda): d_1 + d_2 + d_3 - p_1 - p_2 - p_3 = 0$$
$$(\mu_1): p_1 \leq 30$$
$$(\mu_2): p_2 \leq 35$$
$$(\mu_3): p_3 \leq 25$$
$$(\nu_1): d_1 \leq 10$$
$$(\nu_2): d_2 \leq 40$$
$$(\nu_3): d_3 \leq 25$$
$$p, d \geq 0$$

Ερώτημα 2, 3: συνθήκες KKT και η αποσύνθεσή τους

Εκκαθάριση αγοράς:

$$d_1 + d_2 + d_3 - p_1 - p_2 - p_3 = 0$$

Ερώτημα 2, 3: συνθήκες KKT και η αποσύνθεσή τους

Μεγιστοποίηση κέρδους πωλητών:

$$
\begin{aligned}
0 \leq \mu_1 \perp 30 - p_1 \geq 0 \\
0 \leq \mu_2 \perp 35 - p_2 \geq 0 \\
0 \leq \mu_3 \perp 25 - p_3 \geq 0 \\
0 \leq p_1 \perp 12 + \mu_1 - \lambda \geq 0 \\
0 \leq p_2 \perp 28 + \mu_2 - \lambda \geq 0 \\
0 \leq p_3 \perp 80 + \mu_3 - \lambda \geq 0
\end{aligned}
$$

Ερώτημα 2, 3: συνθήκες KKT και η αποσύνθεσή τους

Μεγιστοποίηση πλεονάσματος αγοραστών:

$$
\begin{gathered}
0 \leq \nu_1 \perp 10 - d_1 \geq 0 \\
0 \leq \nu_2 \perp 40 - d_2 \geq 0 \\
0 \leq \nu_3 \perp 25 - d_3 \geq 0 \\
0 \leq d_1 \perp -90 + \nu_1 + \lambda \geq 0 \\
0 \leq d_2 \perp -40 + \nu_2 + \lambda \geq 0 \\
0 \leq d_3 \perp -20 + \nu_3 + \lambda \geq 0
\end{gathered}
$$

Ερώτημα 4: βέλτιστη πρωταρχική – δυϊκή λύση

Πρωταρχική βέλτιστη λύση:

$$p_1^* = 30, p_2^* = 20, p_3^* = 0$$
$$d_1^* = 10, d_2^* = 40, d_3^* = 0$$

Δυϊκή βέλτιστη λύση:

$$\lambda^* = 28$$
$$\mu_1^* = 16, \mu_2^* = 0, \mu_3^* = 0$$
$$\nu_1^* = 62, \nu_2^* = 12, \nu_3^* = 0$$

Παρατηρούμε ότι ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες ΚΚΤ

Ερώτημα 5: ελέγχοντας τα κίνητρα των πρακτόρων

- Από πλευράς παραγωγών:
  - Ο παραγωγός 1 είναι μέσα στην τιμή και άρα θέλει να παράγει $p_1^* = 30$
  - Ο παραγωγός 2 είναι πάνω στην τιμή και άρα αδιάφορος για να παράγει $p_2^* = 20$
  - Ο παραγωγός 3 είναι έξω από την τιμή και άρα θέλει να παράγει $p_3^* = 0$

- Αντίστοιχα για τους καταναλωτές

Το μοντέλο οικονομικής κατανομής

Οικονομική κατανομή μέγιστης κοινωνικής ωφέλειας

$$\max_{p,d} \sum_{l \in L} \int_0^{d_l} MB_l(x)dx - \sum_{g \in G} \int_0^{p_g} MC_g(x)dx$$

$$(\lambda): \sum_{l \in L} d_l - \sum_{g \in G} p_g \leq 0$$

$$(\nu_l): d_l \leq D_l, l \in L$$

$$(\mu_g): p_g \leq P_g, g \in G$$

$$p_g \geq 0, g \in G, d_l \geq 0, l \in L$$

Αύξουσα συνάρτηση οριακού κόστούς $MC_g(\cdot)$, φθίνουσα συνάρτηση οριακού όφελους $MB_l(\cdot)$

Συνθήκες KKT του προβλήματος

$$0 \leq p_g \perp -\lambda + MC_g(p_g) + \mu_g \geq 0, g \in G$$

$$0 \leq d_l \perp \lambda - MB_l(d_l) + \nu_l \geq 0, l \in L$$

$$0 \leq \mu_g \perp P_g - p_g \geq 0, g \in G$$

$$0 \leq \nu_l \perp D_l - d_l \geq 0, l \in L$$

$$0 \leq \lambda \perp \sum_{g \in G} p_g - \sum_{l \in L} d_l \geq 0$$

Το λάμδα του συστήματος

Υπάρχει ένα κατώφλι λ τέτοιο ώστε:

- Αν μια γεννήτρια παράγει αλλά κάτω από το τεχνικό της μέγιστο ($0 < p_g < P_g$), τότε $MC_g(p_g) = \lambda$. Αν ένα φορτίο καταναλώνει αλλά κάτω από το τεχνικό του μέγιστο ($0 < d_l < D_l$), τότε $MB_l(d_l) = \lambda$
- Αν μια γεννήτρια παράγει μηδέν, τότε $MC_g(0) \geq \lambda$. Αν ένα φορτίο καταναλώνει μηδέν, τότε $MB_l(0) \leq \lambda$
- Αν μια γεννήτρια παράγει στο τεχνικό της μέγιστο ($p_g = P_g$), τότε $MC_g(P_g) \leq \lambda$. Αν ένα φορτίο καταναλώνει στο τεχνικό του μέγιστο ($d_l = D_l$), τότε $MB_l(D_l) \geq \lambda$

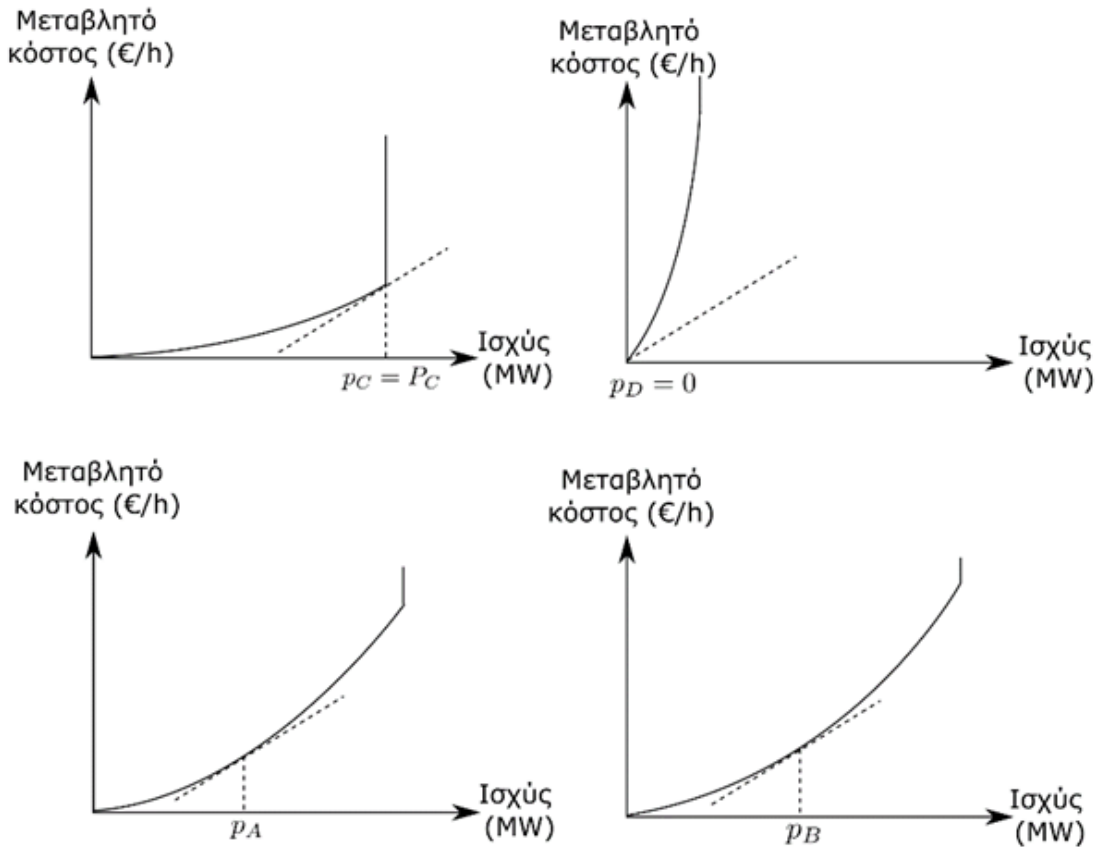
Απόδειξη: συνθήκες KKT

- **Το λάμδα του συστήματος**: Το οριακό κόστος της οριακής γεννήτριας, δηλαδή γεννήτριας που θα παρήγαγε την επόμενη μονάδα ενέργεια στο φθηνότερο μεταβλητό κόστος

Ερμηνεία των συνθηκών KKT

Η μεγιστοποίηση κοινωνικής ωφέλειας ταιριάζει πάντα τη φθηνότερη μοναδιαία αύξηση παραγωγής ενέργειας με την πολυτιμότερη μοναδιαία αύξηση κατανάλωσης (μπορείτε να το συμπεράνετε από τις συνθήκες;)

Γραφική αναπαράσταση των συνθηκών ΚΚΤ



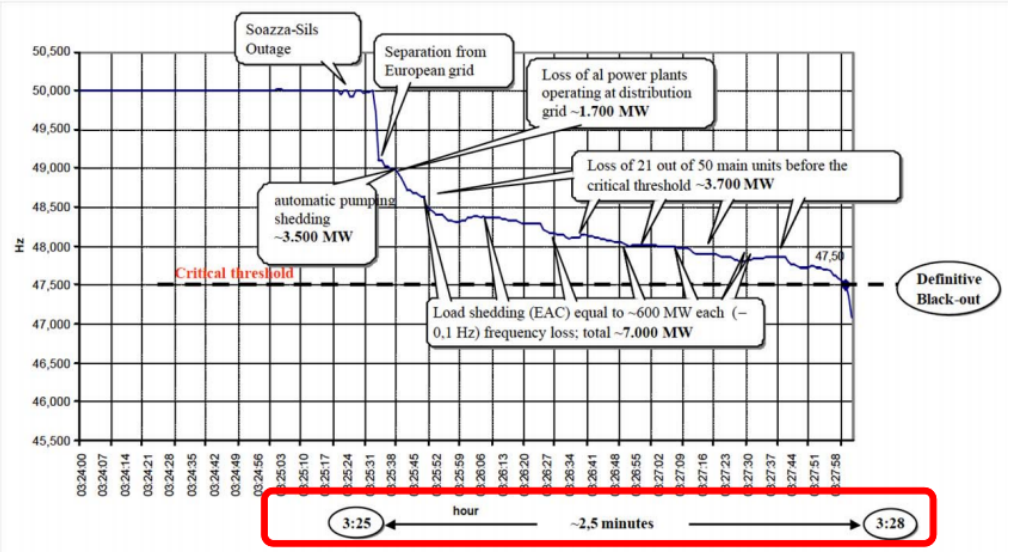
Ανταγωνιστική ισορροπία αγοράς

Το μονοπάτι της απελευθέρωσης

- Τέλη 1970: τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σαν καθετοποιημένα ρυθμιζόμενα μονοπώλια
- Πριν το 1980: πρώιμες μορφές αγοράς (π.χ. Νορβηγία)
- 1982: η Χιλή ιδρύει αγορά άμεσης παράδοσης (spot market)
- 1988: η Βρετανική κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε Αγγλία και Ουαλία
- 1990: Η Σκανδιναβική αγορά επεκτείνεται και περιλαμβάνει την Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία
- Η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία ιδρύουν αγορές άμεσης παράδοσης
- Ακολουθούν στις ΗΠΑ οι αγορές της Καλιφόρνια (CAISO), Pennsylvania-New Jersey-Maryland (PJM), Τέξας (ERCOT), Νέα Υόρκη (NYISO) και μεσοδυτικών πολιτειών (MISO)

Συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

- Οι αγορές πραγματικού χρόνου δεν μπορούν να βασιστούν σε διμερείς συναλλαγές (θα είχαμε μπλακάουτ σε διάστημα λεπτών)
- … αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως δημοπρασίες ενιαίας τιμής χρεώνοντας το λ του συστήματος
- Αλλά γιατί ειναι το λάμδα η «σωστή» τιμή;



Ορισμός της ανταγωνιστικής αγοράς

- Μια αγορά είναι **ανταγωνιστική** αν:
  - Οι πράκτορες είναι αποδέκτες της τιμής
  - Το μεταβλητό κόστος των παραγωγών είναι κυρτό και η συνάρτηση οφέλους των καταναλωτών είναι κοίλη (το οποίο υπονοεί ότι το οριακό κόστος είναι; το οριακό όφελος είναι;)
  - Οι πράκτορες έχουν πρόσβαση στην τιμή της αγοράς

Το αθροιστικό και οριακό κόστος

Αθροιστικό κόστος είναι ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής Q MW απο ένα *σύνολο* παραγωγών

$$TC_G(Q) = \min_p \sum_{g \in G} \int_0^{p_g} MC_g(x)dx$$

$$\text{s.t.} \sum_{g \in G} p_g = Q$$

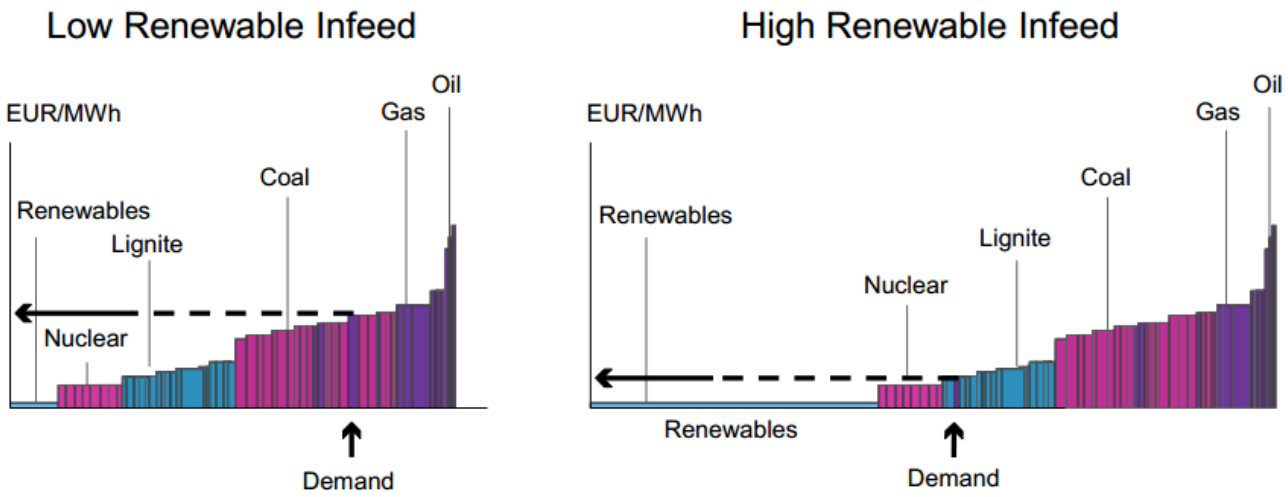
$$p_g \in \text{dom}\, MC_g, g \in G$$

Οριακό κόστος $MC_G(Q) = TC'_G(Q)$

- Οι περιορισμοί λειτουργίας επιβάλλονται έμμεσα από το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων (τελευταίος περιορισμός)
- Τι ξέρουμε για το οριακό κόστος MC στις ανταγωνιστικές αγορές;
- Ποιές είναι οι μονάδες μέτρησης των TC και MC;

Καμπύλη σειράς κατά αξία (merit order curve)

Καμπύλη σειράς κατά αξία = (αύξουσα) καμπύλη οριακού κόστους συστήματος



Source: Agora Energiewende

Το αθροιστικό όφελος

Το **αθροιστικό όφελος** είναι ο πιο ωφέλιμος τρόπος κατανάλωσης Q MW απο ένα *σύνολο* καταναλωτών

$$TB_L(Q) = \max_d \sum_{l \in L} \int_0^{d_l} MB_l(x)dx$$

$$\text{s.t.} \sum_{l \in L} d_l = Q$$

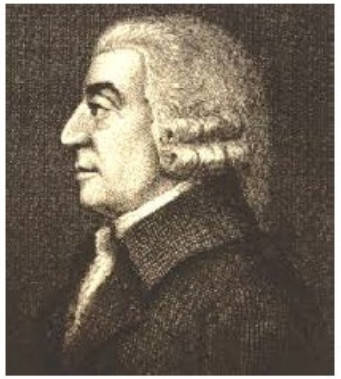
$$d_l \in \text{dom}\, MB_l, l \in L$$

Οριακό όφελος: $MB_l(Q) = TB_L'(Q)$

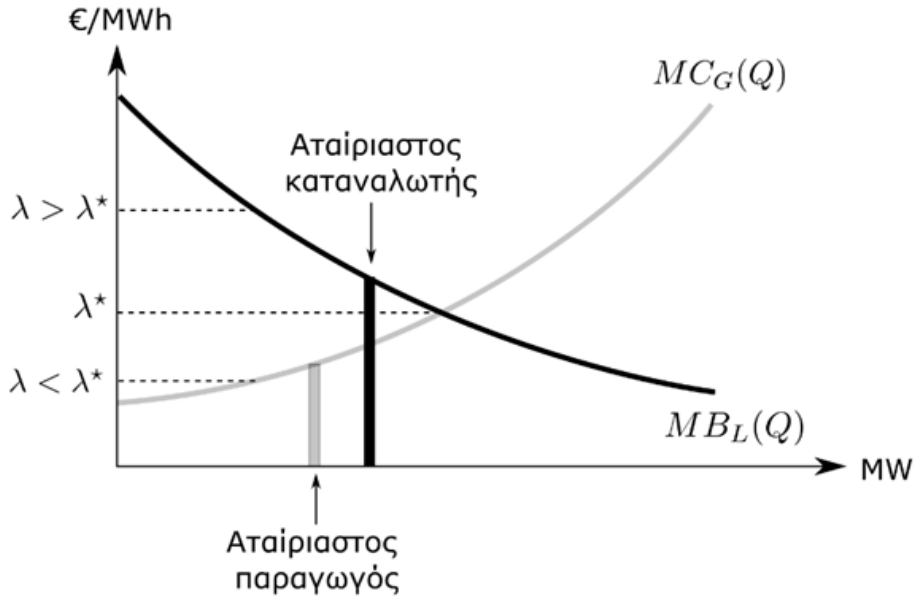
Προσαρμογή τιμής και ποσότητας

Η κλασσική μηχανική περιγράφεται απο τους 3 Νόμους της Κίνησης του Νεύτωνα

Η **προσαρμογή τιμής** και **προσαρμογή ποσότητας** είναι οι «νόμοι της κίνησης» των ανταγωνιστικών αγορών



Προσαρμογή τιμής (γραφική αναπαράσταση)



Οποιαδήποτε τιμή διαφορετική απο το λ^* δημιουργεί ευκαιρίες για επιπλέον επικερδείς διμερείς συναλλαγές (αταίριαστοι παίκτες)

Προσαρμογή τιμής (μαθηματική αναπαράσταση)

Όταν η ζήτηση ξεπερνά την διαθέσιμη παραγωγή, η τιμή πιέζεται προς τα πάνω

Όταν η ζήτηση υπολείπεται της διαθέσιμης παραγωγής, η τιμή πιέζεται προς τα κάτω

Συνθήκη εκκαθάρισης της αγοράς:

$$0 \leq \lambda \perp \sum_{g \in G} p_g - \sum_{l \in L} d_l \geq 0$$

Προσαρμογή ποσότητας

Ένας παραγωγός που είναι αποδέκτης τιμής θα αυξήσει την *ποσότητα* που παράγει αν οριακό κόστος ≤ τιμής, και αντιστρόφως:

$$\max_p \lambda \cdot p_g - \int_0^{p_g} MC_g(x)dx$$

$$(\mu_g): p_g \leq P_g$$

$$p_g \geq 0$$

Ένας καταναλωτής που είναι αποδέκτης τιμής θα μειώσει την *ποσότητα* που καταναλώνει αν οριακή αξία ≤ τιμής, και αντιστρόφως:

$$\max_d \int_0^{d_l} MB_l(x)dx - \lambda \cdot d_l$$

$$(\nu_l): d_l \leq D_l$$

$$d_l \geq 0$$

Ισορροπία, τιμή εκκαθάρισης αγοράς, ανταγωνιστική ισορροπία, ανταγωνιστική τιμή

- Μια αγορά είναι σε **ισορροπία** όταν δεν υπάρχει καμία αναξιοποίητη επικερδής ευκαιρία συναλλαγής
- Η **τιμή εκκαθάρισης της αγοράς** είναι η τιμή μιας αγοράς σε ισορροπία
- Η ισορροπία μιας ανταγωνιστικής αγοράς ονομάζεται **ανταγωνιστική ισορροπία**
- Η τιμή εκκαθάρισης μιας ανταγωνιστικής αγοράς είναι η **ανταγωνιστική τιμή**

Οι ανταγωνιστικές αγορές είναι αποδοτικές

Η ανταγωνιστική ισορροπία οδηγεί σε μία κατανομή που είναι βέλτιστη για το πρόβλημα οικονομικής κατανομής

Απόδειξη: συγκεντρώνουμε τις συνθήκες KKT προσαρμογής ποσότητας και την συνθήκη εκκαθάρισης της αγοράς προσαρμογής τιμής:

Παραγωγοί:

$$0 \leq p_g \perp -\lambda + MC_g(p_g) + \mu_g \geq 0, g \in G$$

$$0 \leq \mu_g \perp P_g - p_g \geq 0, g \in G$$

Καταναλωτές:

$$0 \leq d_l \perp \lambda - MB_l(d_l) + \nu_l \geq 0, l \in L$$

$$0 \leq \nu_l \perp D_l - d_l \geq 0, l \in L$$

Εκκαθάριση αγοράς:

$$0 \leq \lambda \perp \sum_{g \in G} p_g - \sum_{l \in L} d_l \geq 0$$

Πανομοιότυπες με τις συνθήκες KKT του προβλήματος οικονομικής κατανομής

Κέρδος, πλεόνασμα καταναλωτή, και κοινωνικό πλεόνασμα

Έστω τιμή λ

- **Πλεόνασμα παραγωγού/κέρδος**: Το κέρδος των παραγωγών που είναι διατεθιμένοι να πουλήσουν:

$$\lambda q_G(\lambda) - \int_0^{q_G(\lambda)} MC_G(x)dx$$

όπου $q_G(\lambda)$ η ποσότητα που πωλείται σε τιμή λ

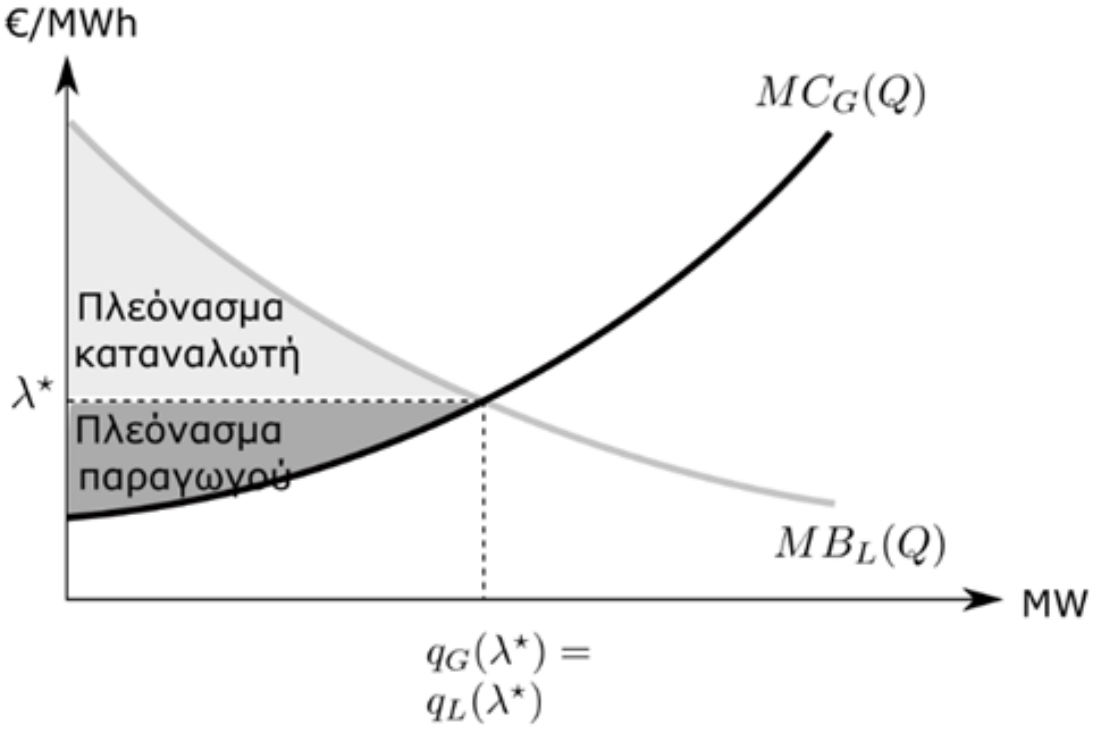
- **Πλεόνασμα καταναλωτή**: Το όφελος των καταναλωτών που είναι διατεθιμένοι να αγοράσουν

$$\int_0^{q_L(\lambda)} MB_L(x)dx - \lambda q_L(\lambda)$$

όπου $q_L(\lambda)$ η ποσότητα που αγοράζεται σε τιμή λ

- **Κοινωνικό πλεόνασμα**: το άθροισμα των πλεονασμάτων παραγωγών και καταναλωτών

Γραφική αναπαράσταση πλεονασμάτων



Μοντελοποίηση ισορροπίας αγοράς ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης

Διαχωρίσιμο πρόβλημα βελτιστοποίησης

Θεωρούμε το παρακάτω πρόβλημα

$$(\text{Sep}): \max_x \sum_{i=1}^{n} f_i(x_i)$$

$$(\rho_i): g_i(x_i) \leq 0, i = 1, \dots, n$$

$$(\lambda): \sum_{i=1}^{n} h_i(x_i) \leq 0$$

- $x_i \in \mathbb{R}^n$: ιδιωτικές ενέργειες
- $f_i: \mathbb{R}^{n_i} \to \mathbb{R}$: κοίλη παραγωγίσιμη
- $g_i: \mathbb{R}^{n_i} \to \mathbb{R}^{a_i}$ και $h_i: \mathbb{R}^{n_i} \to \mathbb{R}^m$: κυρτές παραγωγίσιμες

Ερμηνεία

- m περιορισμένοι πόροι/**αγαθά**, n πράκτορες
- Ο κάθε πράκτορας αποφασίζει x_i, χρησιμοποιεί $h_i(x_i)$ απο κάθε έναν από τους m πόρους
- Για κάθε πόρο, συνολική κατανάλωση $\leq$ συνολική παραγωγή

Συνθήκες KKT

- Συμβολίζουμε,
  - $\nabla_{x_i} f_i(x_i) \in \mathbb{R}^{n_i}$ την παράγωγο του f_i
  - $\nabla_{x_i} g_i(x_i) \in \mathbb{R}^{a_i} \times \mathbb{R}^{n_i}$ τον Ιακωβιανό πίνακα (Jacobi) του g_i (παρομοίως για το $\nabla_{x_i} h_i(x_i)$)

- Συνθήκες KKT του (Sep):

$$-\nabla_{x_i} f_i(x_i) + \left(\nabla_{x_i} g_i(x_i)\right)^T \rho_i + \left(\nabla_{x_i} h_i(x_i)\right)^T \lambda = 0, i = 1, \dots, n$$

$$0 \leq \rho_i \perp -g_i(x_i) \geq 0, i = 1, \dots, n$$

$$0 \leq \lambda \perp -\sum_{i=1}^{n} h_i(x_i) \geq 0$$

Αγορά πολλαπλών αγαθών

- Θεωρούμε μια ανταγωνιστική αγορά για m πόρους:
  - Οι παραγωγοί πληρώνονται λ_j για την πώληση του αγαθού j
  - Οι καταναλωτές πληρώνουν λ_j για να αγοράσουν το αγαθό j
  - Ο κάθε πράκτορας θεωρεί το διάνυσμα τιμών λ^* *δεδομένο*
- Συμβολίζοντας q_i ως το διάνυσμα πόρων που αγοράζει κάθε πράκτορας (ή πουλά, αν αρνητικό), ο κάθε πράκτορας λύνει:

$$
\begin{aligned}
&(\text{Κέρδος-}i): && \max_{x_i, q_i}\left(f_i(x_i) - (\lambda^*)^T q_i\right) \\
&(\rho_i): && g_i(x_i) \leq 0 \\
&(\lambda_i): && h_i(x_i) = q_i
\end{aligned}
$$

Ανταγωνιστική ισορροπία (πολλαπλών προϊόντων): συνδυασμός τιμών λ^*, αποφάσεων πρακτόρων x_i^*, και αγορών αγαθών q_i^*, τέτοια ώστε:

- τα (x_i^*, q_i^*) επιλύουν το πρόβλημα $(\text{Κέρδος} - i)$ δεδομένου του λ^*, και
- η αγορά εκκαθαρίζει:

$$0 \leq \lambda^* \perp \sum_{i=1}^{n} q_i^* \leq 0$$

Μοντέλο ισορροπίας ανταγωνιστικής αγοράς ως πρόβλημα βελτιστοποίησης

- Έστω ότι οι συνθήκες ΚΚΤ είναι αναγκαίες και ικανές για τη βέλτιστη λύση του (Sep) και του $(\text{Κέρδος} - i)$:
  1. Μια ανταγωνιστική ισορροπία αγοράς ικανοποιεί τις συνθήκες ΚΚΤ του προβλήματος (Sep), και
  2. μια πρωταρχική-δυϊκή λύση των συνθηκών ΚΚΤ του (Sep) είναι ανταγωνιστική ισορροπία

Απόδειξη

- Η βέλτιστη λύση του προβλήματος μεγιστοποίησης κέρδους ($\text{Κέρδος} - i$) ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες KKT:

$$-\nabla_{x_i} f_i(x_i) + \left(\nabla_{x_i} g_i(x_i)\right)^T \rho_i + \left(\nabla_{x_i} h_i(x_i)\right)^T \lambda = 0$$

$$\lambda^* - \lambda = 0$$

$$0 \leq \rho_i \perp -g_i(x_i) \geq 0$$

$$h_i(x_i) = q_i$$

- Συγκρίνετε με τις συνθήκες KKT του:
  - ($\text{Κέρδος} - i$) για όλα τα i και συνθήκη εκκαθάρισης αγοράς
  - (Sep)

Παράδειγμα: ολιγοπώλιο 2 πρακτόρων

Ας θεωρήσουμε την ακόλουθη αγορά:

- Γραμμική καμπύλη οριακού οφέλους, $MB(Q) = a - b \cdot Q$
- Δύο πράκτορες, με πανομοιότυπες συναρτήσεις κόστους TC_1 και TC_2

Η ανταγωνιστική ισορροπία βρίσκεται επιλύοντας:

$$\max_{p_1,p_2,d} a \cdot d - 0.5 \cdot b \cdot d^2 - TC_1(p_1) - TC_2(p_2)$$

$$p_1 + p_2 = d$$

$$p_1, p_2, d \geq 0$$

Εαν $p_1, p_2 > 0$ και $p_1 = p_2$ (λόγω συμμετρίας των πρακτόρων), τότε

$$MC_1(p_1) = MC_2(p_2) = a - b \cdot (p_1 + p_2) \Rightarrow p_i = \frac{1}{2b}\big(a - MC_i(p_i)\big).$$

Παράδειγμα: ολιγοπώλιο Cournot

Εαν ο πράκτορας i καταλάβει οτι επηρρεάζει την τιμή, τότε λύνει:

$$\max_{p_i}(a - b \cdot (p_1 + p_2)) \cdot p_i - TC_i(p_i)$$
$$p_i \geq 0$$

Συμβολίζουμε με p_{-i} την απόφαση του ανταγωνιστή, αν $p_i > 0$ τότε:

$$p_i = \frac{1}{2b}\big(a - MC_i(p_i)\big) - \frac{1}{2}p_{-i}$$

Και επειδή λόγω συμμετρίας των πρακτόρων έχουμε $p_i = p_{-i}$, συμπεραίνουμε ότι

$$p_i = \frac{1}{3b}\big(a - MC_i(p_i)\big)$$

Παρατηρούμε πως οι πράκτορες μειώνουν την παραγωγή τους κάτω από το βέλτιστο για να αυξήσουν την κερδοφορία τους

Εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (market power)

Εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης: Η στρατηγική παρακράτηση ικανότητας παραγωγής απο την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απο παραγωγούς, με σκοπό την επικερδή αύξηση της τιμής αγοράς:

- Υπαρκτό πρόβλημα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
- Ρυθμιστικές παρεμβάσεις (π.χ. πλαφόν τιμής προσφοράς) μπορούν να χρησιμοποιήθουν για να αντισταθμίσουν την εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ...
- ... αλλά τέτοιες παρεμβάσεις ίσως δημιουργήσουν άλλα προβλήματα (π.χ., πρόβλημα ελλειματικών ανταμοιβών)
- Η στρατηγική συμπεριφορά των πρακτόρων αναλύεται συχνά μέσω θεωρίας παιγνίων (και όχι μοντέλων βελτιστοποίησης)

Βιβλιογραφία

[1] Α. Παπαβασιλείου, Μοντέλα βελτιστοποίησης σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, Cambridge University Press και εκδόσεις Κριτική

https://www.cambridge.org/highereducation/books/optimization-models-in-electricity-markets/0D2D36891FB5EB6AAC3A4EFC78A8F1D3#overview

https://kritiki.gr/product/montela-veltistopoihshs-se-agores-hlektrikhs-energeias/